

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และ Internet ได้มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการคิดค้นและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษา ด้วยเหตุที่ว่าเป็นทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งที่สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ รวมทั้งไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่จึงเป็นที่มาของ E-Learning

1.1.1. ความหมายของ E-Learning

E-Learning หรือ Electronic-Learning หมายถึง การดำเนินการศึกษาหรือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การบริหารทางการศึกษา เพื่อสนองความต้องการทางด้านการศึกษาที่ไร้พรมแดน ไร้เงื่อนไขของเวลาและสถานที่เป็นการจัดให้การศึกษาสนองต่อความต้องการของเอกัตบุคคลรวมทั้งการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจะเป็นการศึกษาในสถานที่ ในห้องเรียน ที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์แบบ Stand alone หรือ Network, Intranet หรือ Internet ตามความจำเป็นและเหมาะสม

1.1.2. ประวัติของ E-Learning

ประเทศไทยได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสื่อการเรียนการสอนถ่ายทอดความรู้เป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยอาจจะนับได้ว่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็มีการสร้างสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่แทนที่เอกสารหนังสือที่เรียกว่า สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI (Computer Aided Instruction) ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ทั้งที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส เช่น โปรแกรมจุฬาชีเอไอ (Chula CAI) ที่พัฒนาโดยแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โปรแกรม ThaiTas ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รวมถึงซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ เช่น ShowPartnet F/X, ToolBook, Authorware

ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้ก้าวมาเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญ ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ โดยพัฒนา CAI เดิมๆ ให้เป็น WBI (Web Based Instruction) หรือการเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพจ ส่งผลให้ข้อมูลในรูปแบบ WBI สามารถเผยแพร่ได้รวดเร็ว และกว้างไกลกว่าสื่อ CAI ปกติ ทั้งนี้ก็มาจากประเด็นสำคัญอีก 2 ประการ

- ประเด็นแรกได้แก่ สามารถประหยัดเงินที่ต้องลงทุนในการจัดหาซอฟต์แวร์สร้างสื่อ (Authoring Tools) ไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมราคาแพงๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสื่อการเรียนการสอน เพราะสามารถใช้ NotePad ที่มาพร้อมกับ Microsoft Windows ทุกรุ่น หรือ Text Editor ใดๆ ก็ได้ลงรหัส HTML (HyperText Markup Language) สร้างเอกสาร HTML ที่มีลักษณะการถ่ายทอดความรู้ด้านการศึกษา

- ประเด็นที่สองเนื่องจากคุณสมบัติของเอกสาร HTML ที่สามารถนำเสนอข้อมูลได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง VDO และสามารถสร้างจุดเชื่อมโยงไปตำแหน่งต่างๆ ได้ตามความต้องการของผู้พัฒนา

ส่งผลให้การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ WBI เป็นที่นิยมอย่างสูง และได้รับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบมาเป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning (Electronic Learning) ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน

สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning สามารถกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก WBI โดยมีจุดเริ่มต้นจากแผนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของชาติ สหรัฐอเมริกา (The National Educational Technology Plan'1996) ของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการพัฒนารูปแบบการเรียนของนักเรียนให้เข้ากับศตวรรษที่ 21 การพัฒนาระบบการเรียนรู้จึงมีการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาช่วยเสริมอย่างเป็นจริงเป็นจัง ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า E-Learning คือการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะบริการด้านเว็บเพจเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ และการอบรม ทั้งนี้สามารถแบ่งยุคของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนี้

ยุคคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและฝึกอบรม (Instructor Led Training Era) เป็นยุคที่อยู่ในช่วงเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในวงการศึกษามาจนถึงปี ค.ศ. 1983

ยุคมัลติมีเดีย (Multimedia Era) อยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1984 – 1993 ตรงกับช่วงที่มีการใช้ Microsoft Windows 3.1 อย่างกว้างขวาง มีการใช้ซีดีรอมในการเก็บบันทึกข้อมูล มีการใช้โปรแกรม PowerPoint สร้างสื่อนำเสนอ ทั้งทางธุรกิจ และการศึกษา โดยนำมาประยุกต์สร้างสื่อการสอน บทเรียน พร้อมบันทึกในแผ่นซีดี สามารถนำไปใช้สอนและเรียนได้ตามเวลาและสถานที่ที่มีความสะดวก

ยุคเว็บเริ่มต้น (Web Infancy) อยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1994 - 1999 มีการนำเทคโนโลยีเว็บเข้ามาเป็นบริการหนึ่งของอินเทอร์เน็ต มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บสร้างบทเรียนช่วยสอนและฝึกอบรม รวมทั้งเทคโนโลยีมัลติมีเดียบนเว็บ

ยุคเว็บใหม่ (Next Generation Web) เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นไป มีการนำสื่อข้อมูล และเครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์สร้างบทเรียน เป็นการก้าวสู่ระบบ E-Learning อย่างแท้จริง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ศึกษาหาความรู้ผ่านระบบ E-Learning system โดยใช้ Internet เป็นสื่อกลางได้เสมือนว่าเรียนในห้องเรียนจริงๆ
2. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการศึกษาหาความรู้ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ E-Learning จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ให้ผู้สนใจศึกษาหาความรู้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่
3. เพื่อพัฒนาระบบ E-Learning system ให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียนและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาและการศึกษาเพิ่มเติม

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ระบบ E-learning จะมีลักษณะการเรียนรู้คล้ายคลึงกับการเรียนพิเศษคือ จะต้องมีการเลือกคอร์สที่จะเรียนก่อน โดยแต่ละวิชาจะมีอยู่หลายคอร์สซึ่งมีวันที่เริ่มเรียน และเวลาเรียนที่ไม่เหมือนกัน โดยจะมีการเรียนอยู่ 2 รูปแบบ คือ การเรียนในขณะที่อาจารย์กำลังสอนอยู่ และการเรียนนอกเวลาที่อาจารย์สอนโดยขอสรุปขอบเขตของระบบ E-Learning ทั้งหมดไว้ดังต่อไปนี้

ผู้เรียน

- 1) สามารถสมัครสมาชิกและแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้
- 2) ดูรายละเอียดวิชาและอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดได้
- 3) ลงทะเบียนเรียนและแก้ไขการลงทะเบียนได้
- 4) สามารถเรียนได้ทั้งในและนอกเวลาที่อาจารย์สอน

อาจารย์

- 1) สามารถสมัครสมาชิกและแก้ไขข้อมูลได้
- 2) สามารถสอนได้

ผู้ดูแลระบบ

- 1) สามารถจัดการแก้ไขสมาชิกได้
- 2) สามารถจัดการแก้ไขรายการการลงทะเบียนเรียนได้
- 3) สามารถจัดการแก้ไขข่าวสารได้
- 4) สามารถจัดการแก้ไขวิชาที่เปิดสอนได้
- 5) สามารถจัดการเว็บบอร์ดได้

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของ E-Learning ด้วยการหาข้อมูล,คู่มืออย่างและทดลองจากของจริง
2. กำหนดขอบเขตของโครงการและออกแบบระบบ
3. ศึกษา Software หรือ โปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำระบบ
4. จัดทำโครงการตามที่ได้ออกแบบไว้
5. ทดสอบระบบทุกๆฟังก์ชันการทำงานที่เสร็จสิ้น เช่น สมัครเรียนได้แล้วจึงทดสอบการสมัครเรียนและแก้ไขจนถูกต้อง จึงจัดทำโครงการต่อ
6. ทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข
7. ปรับปรุงโครงการให้ง่ายต่อใช้งานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ E-Learning system
2. เป็นการเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์เช่น PHP, Javascript เพื่อใช้ในการทำเว็บไซต์อื่นๆได้ในอนาคต
3. เป็นการทบทวนความรู้ทั้งหมดที่ได้ร่ำเรียนมาและประยุกต์ใช้ในโครงการ

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีทั้งหมด 6 บทขออธิบายรายละเอียดของแต่ละบทดังต่อไปนี้

บทที่ 1 บทนำ จะกล่าวถึงความสำคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตรวมทั้งวิธีการดำเนินงาน และประโยชน์ของโครงการ

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จะเป็นการอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบ E-Learning

บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา จะกล่าวถึงการออกแบบระบบ E-Learning ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

บทที่ 4 การสร้างเว็บแอปพลิเคชัน จะกล่าวถึงการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในระบบ E-Learning

บทที่ 5 การทดลองและผลการทดลอง จะกล่าวถึงการทดลองเว็บแอปพลิเคชันที่ได้สร้างมาในบทที่ 4

บทที่ 6 บทสรุป จะเป็นการกล่าวสรุปผลการทำโครงการปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการพัฒนาต่อ